臺北市 115 學年度 跨域創新素養競賽

智慧城市中的科技與人文

聲景智探

AI 說的聲音 我們自己查證

從每天走的路開始，練習查證 AI、保護隱私，也尊重別人的感受。

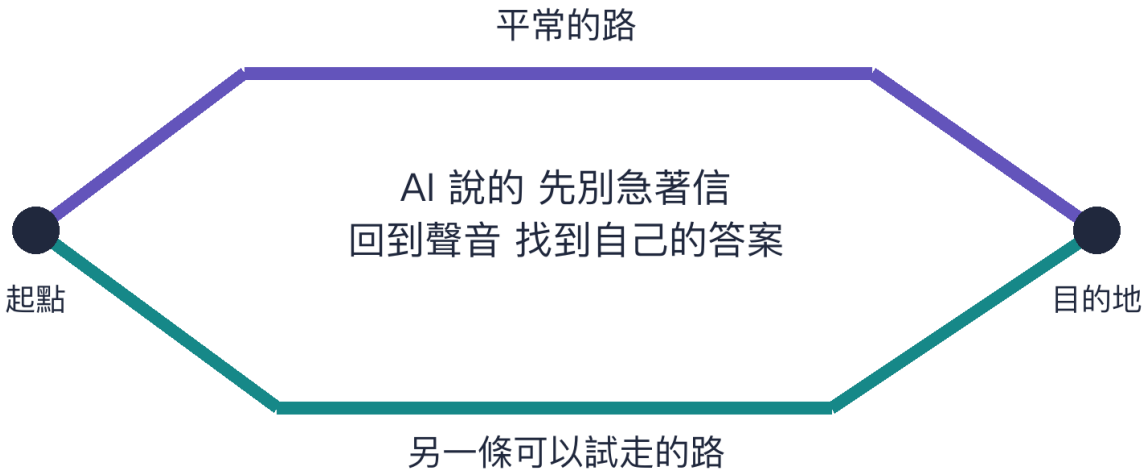


圖 1 發想示意圖　兩條路通往同一目的地，並非實際道路或實測結果。

參選類別　AI 時代的數位公民與科技倫理

學層組別　國小組（高年級）

團隊名稱　泰北聽路隊

學校名稱　泰北國際雙語學校-國小部

參選學生　601 翁靖岳　501 許翔勛

作品名稱是「聲景智探」，App 畫面使用「聲景小偵探」。

學生圖文企劃書　2026 年 9 月 10 日

內容簡介

AI 給答案 我們找證據

AI 說這是車聲，就一定對嗎？我們用聲景智探記錄臺北步行路線的聲音，回聽原音、核對 AI，再用盲聽說出自己的感受。我們想練習不盲信 AI、不錄私人談話，也分清自己採集和外部資料。路線比較是練習做決定的情境，不是讓 AI 決定一切。目前已有網頁試用版；資料不足會顯示聲音未知，實地效果與學習成果仍待驗證。

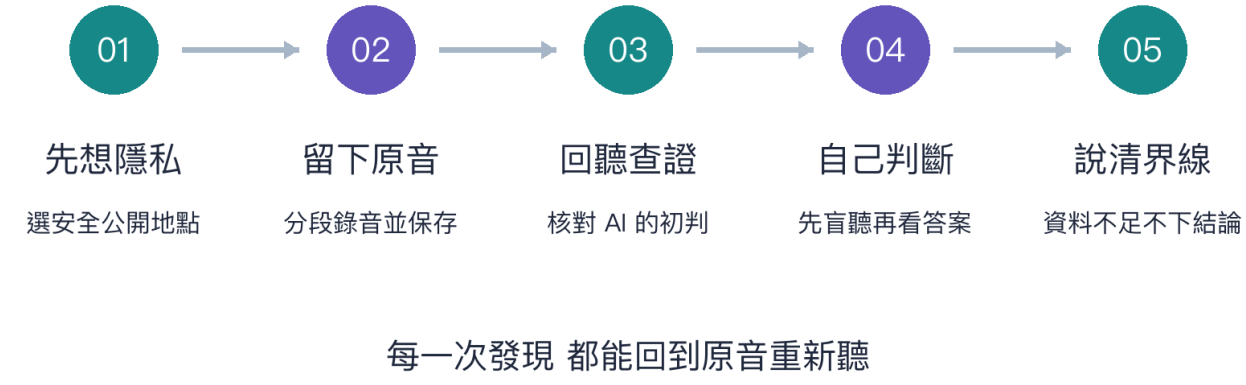


圖 2 從保護隱私到自己查證的使用流程。

壹 主題契合度

一 議題描述與界定

如果 App 把一段聲音認錯，我們會直接相信嗎？如果錄到別人的談話，可以拿來分享嗎？我們用臺北短程步行路線，練習查證 AI、保護個人資料及尊重數位著作權。

臺北聲音地景與廣播節目讓我們認識街區聲音。[1][2] 我們想分清楚原音、AI 猜測和個人感受。AI 猜錯不等於有人造假；本作品不做深偽偵測，也不判定誰在說謊。

二 提案動機與目標

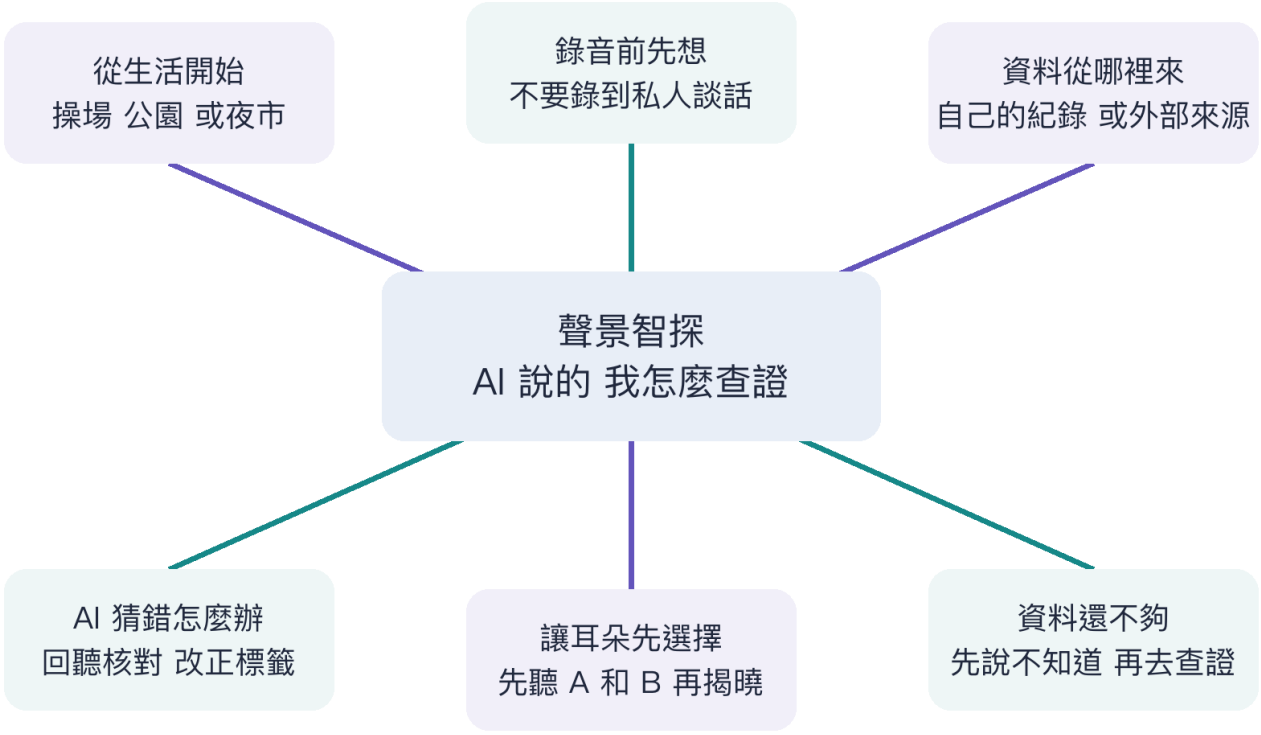


圖 3 依手寫筆記整理，加入 App 操作構想的心智圖。這是發想，不是訪談統計。

我們最想問：AI 的答案有什麼證據？哪些聲音和位置不該分享？資料不夠時，能不能先說不知道？

先用自己的兩條路練習，不把幾段錄音說成全臺北的情況。

壹 主題契合度

二 提案動機與目標 續

我們在筆記裡想到學校操場、附近公園和夜市。這些地方可能有不同的聲音。我們想真的去聽，再討論哪條路比較舒服，不能只看 App 給的答案。

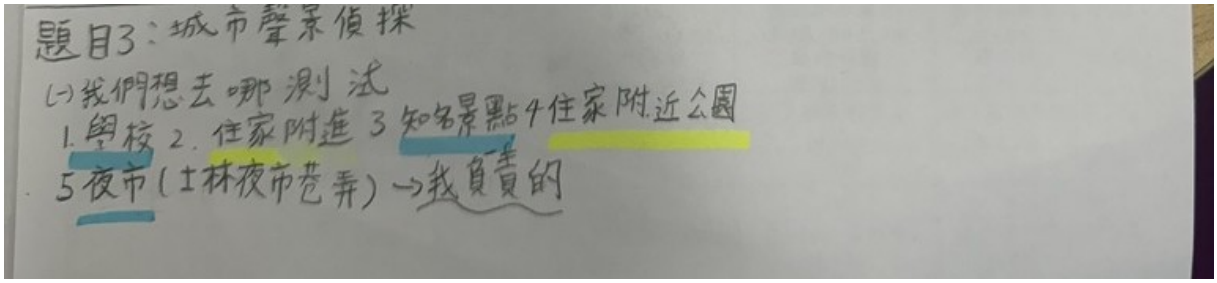


圖 4a 手寫發想節錄：想去學校、住家附近、公園或夜市測試。尚不是走訪成果。

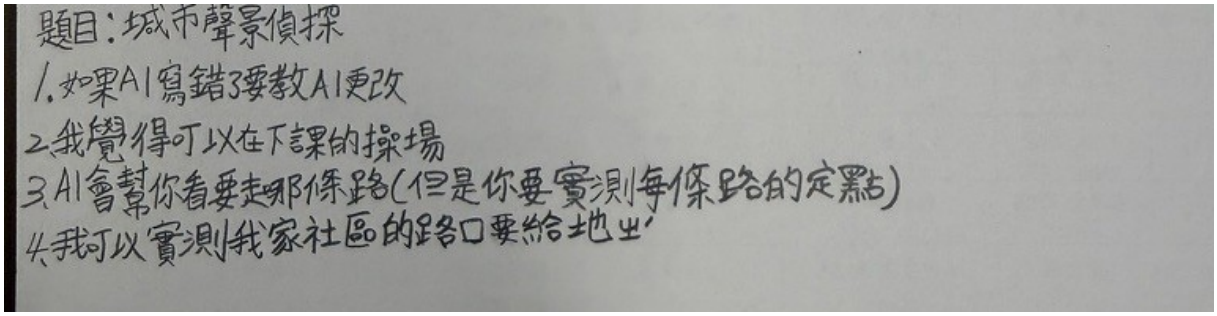


圖 4b 手寫發想節錄：AI 猜錯要更正，路線要實測。此處更正是學生核對標籤，不是重新訓練 AI。

我們給作品的三個目標

留下證據：不用帳號。每次錄 15 秒，分析並保存後，休息 15 秒再自動採下一段。

保留自己的判斷：AI 先猜，我們回聽後可以同意，也可以改成別的聲音。

負責任地使用：不錄私人談話，資料不足先保留疑問，換一天再走再查證。

目前要保持網頁在前景；鎖屏或切換 App 會暫停，回來要手動繼續。這是分段採樣，不是全程錄音。

從想法走到真的試用

目前筆記能說明我們想問什麼。接下來才是確認安全、出門採樣，記下日期、地點和真正聽見的聲音。這次沒有把還沒完成的走訪寫成成果。

貳 人文關懷與社會影響

一 提案的創新性

我們設計了一個可以邀請同學一起玩的「聲音盲選」。從兩趟已核對的散步，各抽一段原音，先藏起片段來源，聽完 A 和 B 再選自己比較喜歡哪一段。



圖 5 現行 App 的盲選操作。圖中是操作測試資料，並非學生實地錄音或偏好調查。

選完才揭曉路名、AI 初判和學生核對。也可以選「差不多」，不用硬選一個贏家。這讓我們討論喜歡的原因，而不只是比數字大小。

這個玩法只問這兩段回放的偏好，不代表整條路比較好。換耳機、改音量，都可能影響感受，所以我們會用固定、舒服的音量來聽。

我們認為有趣的地方

同學可以先有自己的答案，再看 AI。不同意也沒關係，我們可以回聽、換段，或再走一次。盲選只是活動，不會直接改掉路線推薦。

貳 人文關懷與社會影響

二 對人文與社會的潛在貢獻

有人想聽鳥叫，有人喜歡市場的熱鬧。AI 的分類不是大家都得接受的感受。我們希望同學能回到證據、說出理由，也尊重別人的選擇，不因一次錄音就替街道或店家貼標籤。

三 解決社會問題與民眾需求之程度

誰會用到	他們在意什麼	我們怎麼回應
學生與家人	AI 的答案能不能相信	保留原音回聽，區分 AI 初判與自己的核對。
居民與店家	談話與位置會不會外流	不錄私人談話、不展示住家位置，也不做店家好壞排名。
不同偏好的同學	自己的感受能被聽見	保留舒服、普通、不舒服，也允許盲選沒有偏好。

還沒出門 也能先認識臺北

App 的公開聲景入口連到臺北廣播電臺、捷運聲音介紹等官方來源，可以先聽故事、想問題，再決定去哪裡觀察。[1][2] 這些是外部來源，不是我們錄的聲音，也不是即時噪音地圖。

我們會守住的界線

先安全：過馬路收起手機，停在安全處才操作；戶外活動先確認陪同與同意。

先尊重：不錄私下談話，不展示住家位置。原音與位置留在瀏覽器，不自動公開；共用裝置仍要留意他人存取。誤錄私人內容就不使用、不分享。

先說清楚：查步行路線要同意把起終點送給外部地圖服務；錄音不會跟著送出去。[3]

看到外部音訊，不代表可以下載重製；我們保留來源連結，使用前確認授權。AI 協助寫作與程式也要說明。沒有手機的同學可與隊友共用，練習查證不該只限有設備的人。

參 創意與科技應用

一 科技與人文的跨領域應用

路線比較是練習判斷的情境：我們願意多走多久，不能由 AI 替我們決定。App 可找步行候選，設定最多多走 0、3、5 或 10 分鐘，也可加途經點。[3]

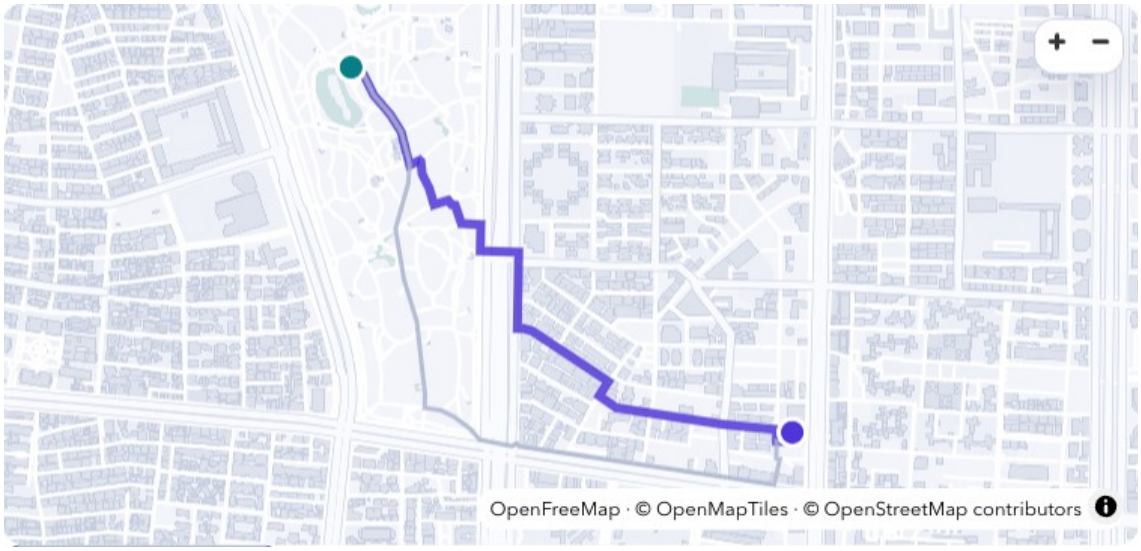


圖 6 公園座標的道路查詢。紫線是規劃路線，不是實走軌跡。底圖 © OpenStreetMap contributors / OpenFreeMap。



圖 7 候選約 1.31 公里 / 18 分鐘與 1.45 公里 / 20 分鐘，為服務估算，並非實走成績。

App 先挑出時間上能接受的路。選擇參考聲音時，要有多條候選，而且都有足夠的近期、相近時段、同裝置且已核對的定位聲音線索，才依相對強度排序；否則先看預估時間。沒線索會寫「聲音未知」。

這是事先訂好的比較規則，不是 AI 學會了我們的喜好。強度較低也不一定更喜歡；路好不好走、安不安全，仍要到現場確認。

參 創意與科技應用

一 科技與人文的跨領域應用　續



圖 8 AI、地圖服務與學生各自負責不同的工作。

辨識聲音用的是 Google YAMNet。它已學過許多聲音，會提出可能的類別；我們使用現成模型，沒有宣稱自己訓練出新的 AI。[4] 第一次要連網下載工具，之後由裝置分析，原音不送去 AI 伺服器。

目前試用版可以做	我們還不能這樣說
分段錄音、AI 初判、學生回聽核對	不能說 AI 每次都猜對。
保存散步，再開啟查看紀錄與規劃路線	不能說換手機、換網址也會自動同步。
找步行候選，顯示距離與預估時間	不能說已完成即時轉彎導航。
聲音盲選與兩趟採樣比較	不能用兩段偏好證明整條路更安靜。

我們目前知道的結果

目前已有可操作的網頁試用版。開發測試確認過錄音保存、重新開啟、路線查詢，以及盲選的播放與揭曉流程。[5] 這些只能說明功能能運作，不能代替同學在街頭使用的結果。

手機上的相對強度可以當作比較線索，但不是正式分貝。喜不喜歡這段聲音，仍要由我們自己說。

參 創意與科技應用

二 預期成效

以下是取得同意後的兩週試行計畫，不是已完成的成果。第一週準備並走兩條路，第二週換一天再走、比較和修正，共預計四趟；天候或安全不許可就順延。

順序	我們要做的事	留下什麼
先準備	確認場地與陪同，使用同一支手機，選相近時段。	路線、日期、天氣與安全確認。
走兩條路	每條先嘗試留下至少三段可核對的聲音；安全停下後回聽。	原音、感受與實走時間；缺段或定位失敗也記下。
一起查證	盲聽後看 AI 初判，回到原音說明同意或保留的理由。	自願記下理由與哪些內容不該分享；不當成全體意見。
換一天再走	看看聲音或偏好會不會改變，再調整想法。	相同與不同之處，還要查的問題。

預期留下四趟紀錄與一張查證表：原音、AI 初判、我們的核對與理由。另以口頭情境題確認能否分清猜測與證據、指出隱私風險及找到來源。這些尚未實施，也不是 App 自動評分；修正數不等於 AI 錯誤率。

三 提案創新或加值應用創意程度

亮點是先盲聽、再看 AI、回到原音找理由，把數位公民的判斷放進一次散步。下一步先補真機走訪與備份；換街區也能練習同樣方法，不宣稱我們發明了聲音分類模型。

先用現有手機、網路與耳機；定位、電量與鎖屏限制仍要測試。翁靖岳與許翔勛可輪流操作及核對，實際分工與證據另行記下，不把規劃寫成已做完，也不把 AI 的工作當作自己的成果。

四 短影音簡介提案內容 加分項

目前未附影片。若製作，以 1 至 3 分鐘呈現「這個 AI 答案能信嗎」、盲聽與回聽查證，最後說明隱私和來源。只用可公開素材；完成後才填 YouTube 網址及勾選已製作。

作品來源與使用說明

我們用了哪些幫手

ChatGPT / Codex 協助我們整理想法、開發程式、測試、改寫文字及製作圖表；YAMNet 負責 App 裡的聲音初判。實地觀察、學生分工與使用感受，需要由我們親自完成和確認，不由 AI 代寫成已發生的事。

手寫筆記由團隊提供，照片僅節錄聲景部分，未指定給某一位學生。心智圖是依筆記整理並補上操作構想；流程圖為說明圖。App 盲選畫面使用操作測試資料，不是實地成果。地圖與外部節目保留來源，不把他人音檔說成自己錄製。

參考資料

[1] 臺北聲音地景計畫　中山區公所刊載

[2] 臺北廣播電臺　臺北聲景系列節目 2026 年 8 月 16 日

[3] FOSSGIS　步行路線服務與使用限制

[4] Google MediaPipe　聲音分類與 YAMNet 說明

[5] 本作品 v25 至 v27 開發紀錄，2026 年 9 月 9 日。包含功能測試與模擬音訊驗證，沒有街頭改善效果數據。

地圖授權　OpenStreetMap contributors

競賽主題與格式依臺北市 115 學年度跨域創新素養競賽實施計畫 v2，第 1 至 3、7 至 10 頁。網頁來源核對於 2026 年 9 月 10 日。

開啟我們的 App

聲景小偵探學生試用版　點此開啟路線探索

紀錄留在使用時的網址與瀏覽器；換網址不會自動搬家。盲選投票離開畫面就清除。

送件前由我們完成

核對團隊與學校資料，確認學生實際分工、手寫筆記作者與使用同意。報名表已有 AI 使用說明，仍須本人確認、簽名及學校核章；影片有無據實勾選。作品公開狀態與素材授權需確認符合參賽規定。